

LISTA DE EXERCÍCIOS 4.1

GABARITO...

OBS. Resoluções em sala de aula podem englobar mais pontos de vista e atributos do que apenas as respostas simplificadas apresentadas no gabarito.

1. Considerando a existência de *clocks* físicos, explique qual é a maior dificuldade em sincronizar processos em um sistema distribuído.

R. O *clock* ou relógio físico usa uma unidade de medida imprecisa baseada em cristal de quartzo. Independente da lapidação e tensão aplicada, é fato conhecido que dois cristais de quartzo dificilmente (impossibilidade estatística) vibram em uma mesma frequência. Com isso, a contagem do tempo pode ocorrer de maneira ligeiramente diferente (mais rápido ou mais lento) entre dois computadores. Isso dificulta a sincronização entre processos dependentes de tempo. Um exemplo conhecido é a execução de um *make* em um sistema distribuído. Com as imprecisões de tempo entre relógios, é possível que um código fonte seja visto como sendo mais recente do que o código objeto gerado. Isso demandaria uma atualização por parte do *make* com relação ao código objeto (encarado como antigo e resultante de uma compilação anterior).

2. Explique o que são *leap seconds*.

R. Considerando o relógio atômico usado para medida de tempo e o tempo astronômico que mede o dia em horas, existe uma discrepância entre ambos (por arraste atmosférico, por exemplo). Dessa forma, o dia tem se tornado cada vez mais longo. Muito embora a medida de tempo (segundo) em um relógio atômico seja absolutamente precisa, essa precisão na contagem do tempo pode levar a discrepâncias com relação a percepção do tempo do ser humano (ex. meio dia ocorrendo às 10 da manhã – ou final de tarde ocorrendo por volta das 16 hrs). Para evitar discrepâncias relativas a percepção sensorial do ser humano, são introduzidos “segundos de folga” (*leap seconds*) de modo a adequar a contagem de tempo precisa do relógio atômico às imprecisões da rotação da terra e da percepção de tempo resultante.

3. Explique o que é a taxa máxima de deriva (*maximum drift rate*) em um computador.

R. A taxa máxima de deriva refere-se a uma variação determinística máxima no *clock* de um dispositivo, a qual se baseia em uma constante ρ , especificando a variação máxima no relógio entre um limite máximo e mínimo ($1 - \rho \leq dC/dt \leq 1 + \rho$). Se o *clock* do computador fosse perfeito, não haveria essa variação e o tempo contado seria exatamente o UTC.